• COOLING · R513A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

# PROS6-A1060-OSB

## Serie PROS-A · R513A · senza modulo idronico / without hydronic module



PROS6-A1060-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

691 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.051 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

118,9 m³/h

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compressori / Compressors | 2 × vite | L × P × H (mm) | 9.215 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits | 2 | Serbatoio / Tank | — |
| Ventilatori / Fans | 16 | Taglia / Size | 1060 |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 629 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C |

### Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C | 771 | 731 | 691 | 650 | 608 | 565 |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.051 | 1.000 | 948 | 894 | 839 | 783 |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici
## Technical data

PROS6-A1060-OSB

| **Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C** / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air | |
|---|---|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.050,78 kW |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 903.671 kcal/h |
| Potenza assorbita / Power input | 198,61 kW |
| EER / EER | 5,29 |
| Portata acqua / Water flow | 180,73 m³/h |
| **Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C** / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air | |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 691,26 kW |
| Potenza assorbita / Power input | 233,35 kW |
| EER / EER | 2,96 |
| ESEER / ESEER | 3,94 |
| Portata acqua / Water flow | 118,90 m³/h |
| **Componenti / Components** | |
| Compressori / Compressors | 2 × Vite |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2 |
| Ventilatori / Fans | 16 |
| Condensatore / Condenser | a microcanali |
| Evaporatore / Evaporator | a fascio tubiero |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 629 · A1 |
| **Installazione / Installation** | |
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H | 9.215 × 2.197 × 2.402 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA | COEFF. | 12/7 · 35 °C |
|---|---|---|
| MEG 20 % | × 0,980 | 677,4 kW |
| MEG 30 % | × 0,950 | 656,7 kW |
| MEG 40 % | × 0,920 | 636,0 kW |
| MPG 20 % | × 0,975 | 674,0 kW |
| MPG 30 % | × 0,960 | 663,6 kW |
| MPG 40 % | × 0,950 | 656,7 kW |

# Prestazioni
# Performance

PROS6-A1060-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

**Resa frigorifera** / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 662 | 632 | 601 | 569 | 537 | 504 | 470 | 435 |
| 2 | 690 | 659 | 628 | 595 | 561 | 526 | 491 | 455 |
| 3 | 719 | 687 | 654 | 620 | 585 | 549 | 513 | 476 |
| 4 | 749 | 716 | 682 | 647 | 611 | 574 | 536 | 497 |
| 5 | 780 | 746 | 710 | 674 | 636 | 598 | 559 | 519 |
| 6 | 812 | 777 | 740 | 703 | 664 | 624 | 583 | 542 |
| 7 | 845 | 808 | 771 | 731 | 691 | 650 | 608 | 565 |
| 8 | 879 | 842 | 802 | 762 | 720 | 678 | 634 | 590 |
| 9 | 914 | 875 | 834 | 793 | 750 | 706 | 660 | 614 |
| 10 | 951 | 910 | 868 | 825 | 781 | 735 | 688 | 641 |
| 11 | 987 | 946 | 902 | 858 | 812 | 764 | 716 | 667 |
| 12 | 1.026 | 983 | 938 | 892 | 845 | 796 | 746 | 695 |
| 13 | 1.065 | 1.021 | 974 | 927 | 878 | 827 | 776 | 723 |
| 14 | 1.107 | 1.060 | 1.013 | 963 | 913 | 860 | 807 | 753 |
| 15 | 1.148 | 1.100 | 1.051 | 1.000 | 948 | 894 | 839 | 783 |
| 16 | 1.192 | 1.142 | 1.091 | 1.039 | 985 | 929 | 872 | 815 |
| 17 | 1.235 | 1.184 | 1.132 | 1.078 | 1.022 | 964 | 906 | 846 |

**Potenza assorbita** / Power input (kW)

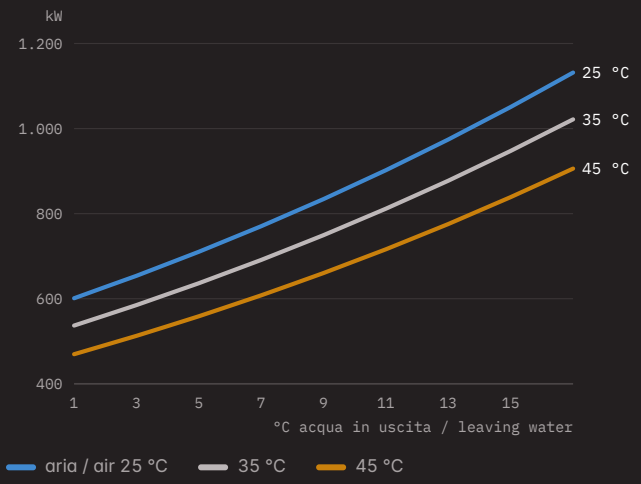
| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | 174 | 191 | 209 | 229 | 252 | 277 | 304 |
| 2 | 159 | 174 | 191 | 210 | 230 | 253 | 277 | 305 |
| 3 | 160 | 175 | 192 | 210 | 231 | 253 | 278 | 306 |
| 4 | 160 | 176 | 192 | 211 | 231 | 254 | 279 | 307 |
| 5 | 161 | 176 | 193 | 211 | 232 | 255 | 280 | 308 |
| 6 | 162 | 177 | 193 | 212 | 233 | 256 | 281 | 309 |
| 7 | 162 | 177 | 194 | 213 | 233 | 256 | 282 | 310 |
| 8 | 163 | 178 | 195 | 213 | 234 | 257 | 282 | 310 |
| 9 | 163 | 178 | 195 | 214 | 235 | 258 | 283 | 311 |
| 10 | 164 | 179 | 196 | 214 | 235 | 258 | 284 | 312 |
| 11 | 165 | 180 | 196 | 215 | 236 | 259 | 284 | 313 |
| 12 | 165 | 180 | 197 | 216 | 236 | 259 | 285 | 313 |
| 13 | 166 | 181 | 197 | 216 | 237 | 260 | 286 | 314 |
| 14 | 167 | 181 | 198 | 217 | 237 | 261 | 286 | 315 |
| 15 | 167 | 182 | 199 | 217 | 238 | 261 | 287 | 315 |
| 16 | 168 | 183 | 199 | 218 | 239 | 262 | 288 | 316 |
| 17 | 169 | 183 | 200 | 218 | 239 | 262 | 288 | 317 |

**EER** / EER (kW/kW)

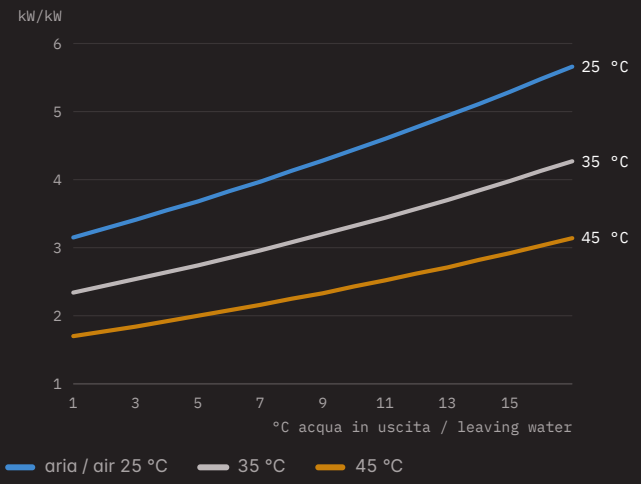
| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,17 | 3,63 | 3,15 | 2,72 | 2,34 | 2,00 | 1,70 | 1,43 |
| 2 | 4,33 | 3,78 | 3,28 | 2,84 | 2,44 | 2,08 | 1,77 | 1,49 |
| 3 | 4,49 | 3,92 | 3,41 | 2,95 | 2,54 | 2,17 | 1,84 | 1,56 |
| 4 | 4,67 | 4,08 | 3,55 | 3,07 | 2,64 | 2,26 | 1,92 | 1,62 |
| 5 | 4,84 | 4,23 | 3,68 | 3,19 | 2,74 | 2,35 | 2,00 | 1,69 |
| 6 | 5,03 | 4,40 | 3,83 | 3,31 | 2,85 | 2,44 | 2,08 | 1,76 |
| 7 | 5,21 | 4,56 | 3,97 | 3,44 | 2,96 | 2,54 | 2,16 | 1,83 |
| 8 | 5,40 | 4,73 | 4,13 | 3,57 | 3,08 | 2,64 | 2,25 | 1,90 |
| 9 | 5,60 | 4,91 | 4,28 | 3,71 | 3,20 | 2,74 | 2,33 | 1,97 |
| 10 | 5,80 | 5,09 | 4,44 | 3,85 | 3,32 | 2,85 | 2,43 | 2,05 |
| 11 | 6,00 | 5,27 | 4,60 | 3,99 | 3,44 | 2,95 | 2,52 | 2,13 |
| 12 | 6,21 | 5,46 | 4,77 | 4,14 | 3,57 | 3,07 | 2,62 | 2,22 |
| 13 | 6,43 | 5,65 | 4,94 | 4,29 | 3,70 | 3,18 | 2,71 | 2,30 |
| 14 | 6,65 | 5,85 | 5,11 | 4,45 | 3,84 | 3,30 | 2,82 | 2,39 |
| 15 | 6,86 | 6,05 | 5,29 | 4,61 | 3,98 | 3,42 | 2,92 | 2,48 |
| 16 | 7,09 | 6,25 | 5,48 | 4,77 | 4,13 | 3,55 | 3,03 | 2,58 |
| 17 | 7,32 | 6,46 | 5,66 | 4,93 | 4,27 | 3,68 | 3,14 | 2,67 |

# Curve e dimensioni
# Curves and dimensions

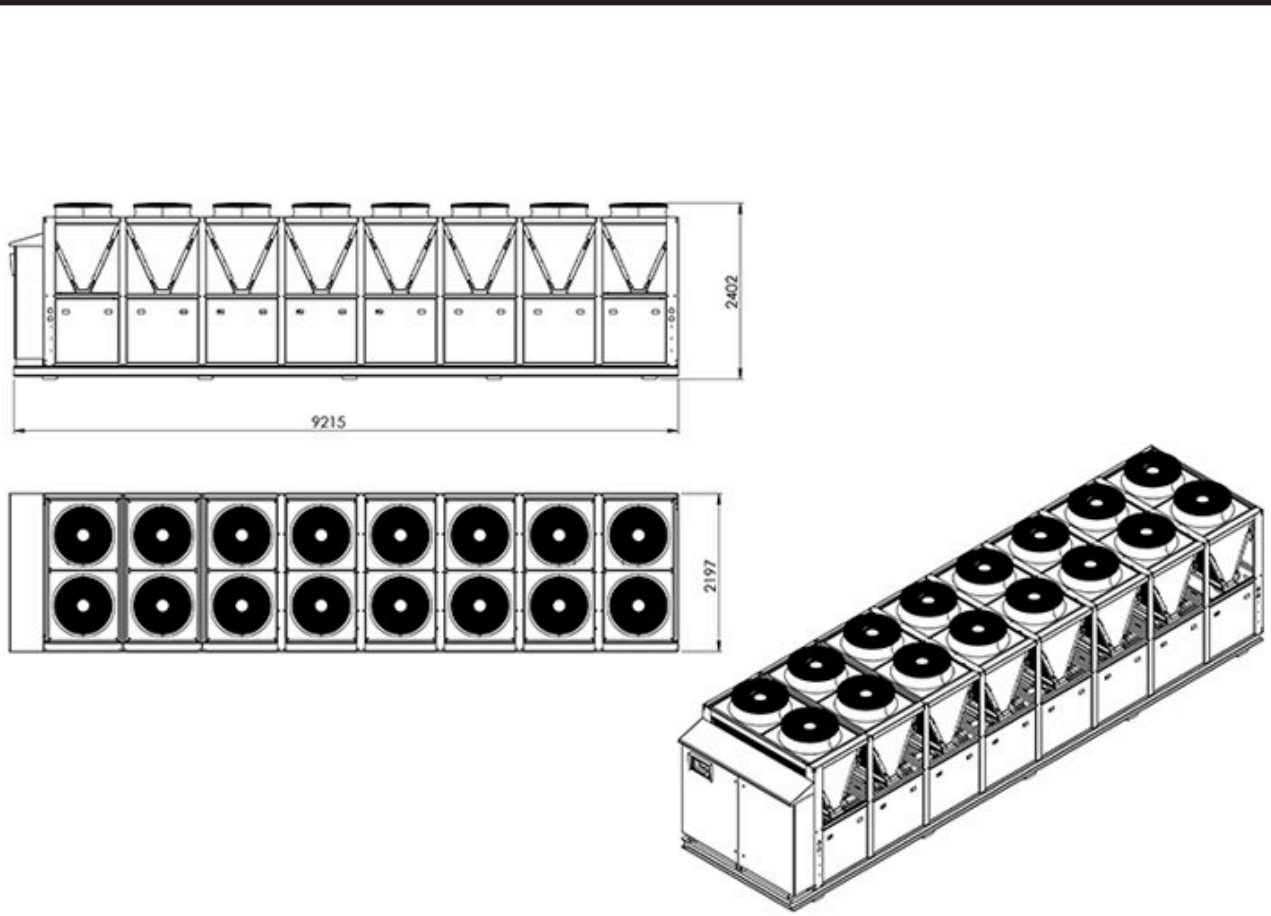
## Resa frigorifera / Cooling capacity




## EER / EER




## Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm




Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional
# Options

PROS6-A1060-OSB · 19 optional disponibili per questa configurazione · 19 options available for this configuration

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

## Free cooling / Free cooling

Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 12)
Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 12)

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

## Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni
# Refrigerants: standards and certifications

## Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS | COMPOSIZIONE / COMPOSITION | CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS | GWP | ODP | GRUPPO PED PED GROUP | LFL KG/M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-513A | Miscela R-1234yf / R-134a (56 / 44 %) / Blend R-1234yf / R-134a (56 / 44 %) | A1 | 629 | 0 | 2 | – |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

## Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

| GAS | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027 | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027 | ALLEGATO ANNEX |
|---|---|---|---|---|
| R-513A | 629 | ○ | ● | I + II |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

## Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE – ALLEGATO I | CARICA / CHARGE – ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|---|---|---|
| 5 – 50 t $CO_2$ eq | 1 – 10 kg | 12 mesi / months |
| 50 – 500 t $CO_2$ eq | 10 – 100 kg | 6 mesi / months |
| ≥ 500 t $CO_2$ eq | ≥ 100 kg | 3 mesi / months |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t $CO_2$ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t $CO_2$ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

## Certificazioni / Certificates

| | |
|---|---|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS) | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t $CO_2$ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t $CO_2$ eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

# Note
## Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

# Parliamoci
## Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design